

Tag 1

Aufgabe 1

Sei $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge unabhängiger, diskreter Zufallsvariablen mit

$$P\left(X_n = \frac{1}{n}\right) = P\left(X_n = -\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Bestimmen Sie $\mathbb{E}(X_n)$ und $\text{Var}(X_n)$ für ein festes $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 2

Die Zufallsvariable X sei die Augenzahl beim Wurf eines fairen achtseitigen Würfels ($\mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{8}$ für $i = 1, \dots, 8$).

- a) Berechnen Sie $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$ und $\mathbb{P}(X \geq 6)$.
- b) Bestimmen Sie eine obere Schranke für $\mathbb{P}(X \geq 6)$ mit Hilfe der Markow-Ungleichung.
- c) Bestimmen Sie eine obere Schranke für $\mathbb{P}(X \geq 6)$ mit Hilfe der Chebyshev-Ungleichung.

Aufgabe 3

Zeigen Sie, wenn zwei gemeinsam normalverteilte Zufallsvariablen unkorreliert sind, dann sind diese auch unabhängig.

Aufgabe 4

Sei X eine stetige Zufallsvariable mit der Dichte $f(x) = x + kx^2$ für $0 \leq x \leq 1$ und $f(x) = 0$ sonst. Dabei ist $k \in \mathbb{R}$ eine Konstante.

- a) Bestimmen Sie den Wert der Konstanten k so, dass $f(x)$ eine gültige Dichte ist.
- b) Bestimmen Sie den Erwartungswert $\mathbb{E}(X)$ für die Zufallsvariable X .
- c) Verwenden Sie die Jenssen-Ungleichung, um eine untere oder obere Schranke für den Erwartungswert $\mathbb{E}(\exp(X))$ zu finden.

Aufgabe 5

Sie haben einen Zufallsprozess einer Standard-Normalverteilung gegeben. Diesen möchten Sie nutzen, um einen fairen, achtseitigen Würfel zu erhalten. Dies kann etwa durch folgende Schritte erreicht werden:

- a) Nutzen Sie den gegebenen Zufallsprozess, um eine stetige Gleichverteilung $\mathcal{U}(0, 1)$ zu erhalten.
- b) Nutzen Sie die stetige Gleichverteilung aus a), um einen fairen "stetigen" Würfel auf dem Intervall $[1, 8]$ zu erhalten. Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz des stetigen Würfels.
- c) Nutzen Sie den Würfel aus b) um einen fairen achtseitigen Würfel zu erhalten. Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz des Würfels.

- d) Vergleichen Sie die berechneten Momente aus b) und c). Warum unterscheiden sich diese (nicht)?

Handelt es sich hier um eine spezielle Eigenschaft der Standardnormalverteilung? Hätte es auch stattdessen mit z.B. einer Exponentialverteilung funktioniert? Stellen Sie eine Vermutung auf, welche Verteilungen man prinzipiell so nutzen kann.

Aufgabe 6

Zeigen Sie:

- a) Sind $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ und $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ unabhängig, dann ist auch die Summe wieder normalverteilt, genauer, es gilt

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

Hinweis: Es ist möglich, dieses Resultat durch Faltung zu zeigen. Das wäre hier sehr umständlich und nicht notwendig.

- b) Skalierungseigenschaft der Normalverteilung: Ist $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma^2 > 0$, so gilt

$$Y := \sigma X + \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Tag 2

Aufgabe 1

Gegeben seien zwei Folgen von Zufallsvariablen mit

$$X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(\{1, 2, 3, 4, 5\}), \quad Y_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} NB(4, \tfrac{1}{2}), \quad i \in \mathbb{N}$$

sowie die Folgen der Mittelwerte

$$\bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad i \in \mathbb{N}.$$

Bestimmen Sie $a, b \in \mathbb{R}$ sodass

$$\bar{X}_n + \bar{Y}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a, \quad \bar{X}_n \cdot \bar{Y}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} b.$$

Begründen Sie Ihr Vorgehen!

Aufgabe 2

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \lambda|_{[0,1]}).$$

Betrachten Sie die Folge von Zufallsvariablen X_n gegeben durch

$$X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \mapsto n \cdot I_{(0, \frac{1}{n})}(\omega).$$

Untersuchen Sie unter **expliziter Nachprüfung der entsprechenden Definitionen** die folgenden Fragestellungen:

- a) Konvergiert X_n fast sicher gegen 0?
- b) Konvergiert X_n in Wahrscheinlichkeit gegen 0?
- c) Konvergiert X_n in Verteilung gegen 0?
- d) Konvergiert X_n im ersten Moment gegen 0?

Aufgabe 3

Die zweidimensionale Zufallsvariable (X, Y) sei stetig verteilt mit Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{3}x + cy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- a) Zeigen Sie, dass $c = \frac{4}{3}$.
- b) Bestimmen Sie die Randdichten f_X und f_Y .
- c) Überprüfen Sie, ob die Zufallsvariablen X und Y unabhängig sind.
- d) Bestimmen Sie $\mathbb{E}(X + Y)$.
- e) Bestimmen Sie $P(X \leq Y)$.

Aufgabe 4

Es seien X und Y diskrete Zufallsvariablen, wobei die gemeinsame Dichte durch folgende Tabelle dargestellt ist:

x/y	-1	0	1
$x = -1$	$\frac{3}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{1}{32}$
$x = 0$	$\frac{5}{32}$	$\frac{8}{32}$	$\frac{3}{32}$
$x = 1$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

- a) Berechnen Sie den bedingten Erwartungswert $\mathbb{E}(X \mid Y)$.
- b) Berechnen Sie den Erwartungswert des bedingten Erwartungswerts $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid Y))$.

$$E[X] = E[E[X \mid P]] = E[nP] = n, E[P] = n, \frac{a}{a+b}.$$

Tag 3

Aufgabe 1

Seien $X \sim U(2, 5)$ und $Y \sim Ga(2, 2)$ stochastisch unabhängige Zufallsvariablen.

- a) Sind $X - Y$ und $X + Y$ ebenfalls stochastisch unabhängig?
- b) Seien nun $U \sim Ga(4, 6)$ und $V \sim Exp(\lambda)$ ebenfalls stochastisch unabhängig. Welchen Wert muss λ haben, damit $U - V$ und $U + V$ unkorreliert sind?

Aufgabe 2

Gegeben ist eine “einzelne” Zufallsvariable einer parametrischen Verteilungsfamilie. Nennen Sie (Beispiele) hinreichende Eigenschaften, unter denen X selbst approximativ normalverteilt sein kann (in dem Sinne, wie es sich etwa bei der Poisson-Approximation verhält). Überlegen Sie sich Vermutungen, welche “Prinzipien” zugrunde liegen könnten.

Aufgabe 3

- i) Wie oft muß mit einer idealen Münze mindestens geworfen werden, so dass die relative Häufigkeit von Wappen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.95, um höchstens 0.01 respektive 0.001 von $\pi = 0.5$ abweicht?
- ii) Nutzen Sie eine geeignete Abschätzung durch Verwendung einer Ungleichung.

Aufgabe 4

Ein Beamter verlässt an den 225 Arbeitstagen eines Jahres sein Büro immer erst kurz nach Dienstschluss. Die Dauern der täglichen zusätzlichen Arbeitszeiten lassen sich jeweils durch exponentialverteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert $\frac{1}{\lambda} = 5$ Minuten angemessen beschreiben und seien als unabhängig vorausgesetzt.

- a) Leiten Sie die approximative Verteilung der gesamten zusätzlichen Arbeitszeit eines Jahres für den Beamten her.
- b) Berechnen Sie approximativ die Wahrscheinlichkeit, dass der Beamte in einem Jahr mehr als 16 Stunden zusätzlich arbeitet.